23940 DIDOU Charly

PSI

La dépollution des sites par l'utilisation des détecteurs de métaux.

Tout enfant rêve de trouver des trésors en fouillant dans son jardin. Et je ne fais pas exception à la règle. Ainsi, avec l'âge et des connaissances en plus, je ne souhaite plus seulement les trouver mais également les identifier.

La détection des métaux repose sur un circuit électrique bouclé traversé par un courant sinusoïdal périodique et donc cyclique. De plus, ce circuit est composé d'au moins une bobine : un fil de cuivre enroulé formant des boucles.

Le candidat atteste avoir travaillé en groupe.

Liste des membres du groupe :

- BOINOT-TURPAULT Maïwenn

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- PHYSIQUE (Physique Ondulatoire)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (Traitement du Signal)
- INFORMATIQUE (Informatique pratique)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Inductance	*Inductance*
Métaux	*Metals*
Détection	*Detection*
Fréquence	*Frequency*
Simulation	*Simulation*

Bibliographie commentée

Durant l'année 1874, un concepteur et ingénieur électricien français, sous le nom de Gustave Trouvé, a conçu un nouveau système : le premier détecteur de métaux. Sa finalité initiale était

médicale. Le dispositif servait à localiser des projectiles métalliques dans le corps des personnes blessées. [1]

Depuis ce jour d'autres domaines d'application ont vu le jour, notamment l'usage du détecteur de métaux afin de dépolluer des sites qui est devenu conséquent. En effet, cette optique écologique réunit près de 250 000 utilisateurs en France sous la Fédération Française de Détection de Métaux avec une masse de déchets ramassé par an par prospecteur s'élevant à près de 100kg. Ainsi le détecteur de métaux permet de dépolluer l'environnement à échelle humaine et s'inscrit dans une éthique écologique. [2]

Les dispositifs actuels commercialisés sont composés d'un boitier de contrôle et d'une tête (ou disque) de détection reliés par une canne. Ce disque permet de détecter la présence d'objets métalliques enfouis dans le sol. [3]

Cependant plusieurs variétés de détecteurs existent : les détecteurs basses-fréquences, hautes fréquences ou encore multi-fréquence simultanée. Le choix du détecteur se fait en adéquation avec les métaux recherchés et la nature du terrain. En effet, la détection dépend de la sensibilité du détecteur. La sensibilité est l'aptitude qu'a un détecteur de métaux à détecter un déchet métallique de type et de taille spécifique: il s'agit de la plus petite sphère détectable dans un type de métal précis. Ainsi plus la sensibilité est élevée, plus les déchets métalliques que le détecteur de métaux détecte sont de dimensions réduites. De plus les détecteurs effectuent une discrimination avec le milieu extérieur dans le but de compenser les effets de sol, c'est à dire limiter les erreurs de détection des métaux dues à l'influence de l'environnement sur le phénomène de détection. Il s'agit d'un filtre qui permet de détecter uniquement les métaux souhaités. [4]

Le principe de détection repose sur un circuit électrique comportant plusieurs bobines. Dans le cas de la détection par décalage de phase, deux bobines sont présentes dans le circuit, l'une jouant le rôle d'émettrice et l'autre de réceptrice. Tout s'appuie sur l'induction électromagnétique: la première bobine parcourue par un courant émet un champ magnétique qui crée des courants de Foucault dans le métal plongé dans ce champ. Les courants de Foucault génèrent à leur tour un champ magnétique induit que va réceptionner la seconde bobine, permettant la détection du métal par analyse de la variation du champ magnétique. Ce dernier modifie le champ magnétique de la bobine réceptrice à son tour, et on remarque que son inductance s'en trouve modifiée. [5] [6]

D'autres modélisations de détection se font à l'aide d'une unique bobine, à la fois réceptrice et émettrice. On peut dans ce cas mesurer une variation de fréquence de résonance du circuit ou encore le module de l'impédance de la bobine pour évaluer la performance de la détection.

Néanmoins, la détection peut être altérée par divers facteurs influents qu'il est nécessaire de prendre en compte afin d'optimiser l'utilisation du détecteur. Entre autres, la distance entre la

bobine et le métal, la composition du milieu dans lequel se trouve le métal ainsi que les caractéristiques du métal telles que sa nature, ses dimensions ou encore sa forme sont des paramètres influant sur la détection.

Problématique retenue

Comment la présence, la nature et la distance d'un objet métallique modifient-elles l'inductance d'une bobine et comment exploiter ces variations pour une détection fiable ?

Objectifs du TIPE du candidat

A titre commun :

Nous chercherons à comprendre comment un métal influe sur une bobine.

A titre personnel :

Mon objectif est de déterminer théoriquement l'expression du module d'impédance d'une bobine dans un circuit RL soumise à un métal ou non.

Puis, je tracerai l'évolution de ce module expérimentalement en fonction de la fréquence du circuit.

Par ailleurs, une simulation numérique via le logiciel FEMM me permettra d'obtenir ce même tracé.

Pour conclure, je mettrai en comparaison le tracé simulé et expérimental avec les résultats de ma camarade afin de conclure sur les manières de détecter au mieux les métaux.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] MONSIEUR DÉTECTEUR : L'histoire de la détection de métaux *: https://www.mr-detecteur.fr/blog/article/histoire-detecteur-de-metaux.html*

[2] FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DÉTECTION DE MÉTAUX : Information autour de la détection de métaux *: https://www.ffdm.website/*

[3] DETECTEURS : Fonctionnement d'un détecteur de métaux *: https://www.detecteurs.fr /blog/article/comment-fonctionne-un-detecteur-de-metaux.html*

[4] METTLER TOLEDO : Comprendre la sensibilité dans la détection des métaux *: https://www.mt.com/fr/fr/home/library/know-how/product-inspection/metal-detector-sensitivity.html*

[5] RICHARD FEYNMAN. ROBERT LEIGHTON. MATTHEW SANDS : Le cours de physique de Feynman – Electromagnétisme 1 *: 2e édition, Dunod, novembre 2019, ISBN-13 : 9782100807826*

[6] FRÉDÉRIC LEGRAND : Détecteur d'inductance mutuelle *: https://www.f-legrand.fr/scidoc/docmml/sciphys/electro/detectmut/detectmut.html*

DOT

[1] *: Septembre : étude théorique de l'influence d'un métal sur l'inductance d'une bobine.*

[2] *: Octobre : détermination du protocole et de l'expérience pour caractériser la détection d'un métal.*

[3] *: Novembre : obtention des métaux (cuivre, aluminium, acier) et découverte du logiciel FEMM pour une éventuelle simulation.*

[4] *: Mi-Novembre à Janvier : choix définitif du protocole et réalisation d'expériences: tracé du diagramme de Bode en gain de l'impédance de la bobine via l'utilisation d'un circuit RL en série.*

[5] *: Février : traitement des données, tracés de courbes via Python et calculs d'incertitudes par la méthode de Monte-Carlo.*

[6] *: Mars : interactions infructueuses pour l'utilisation d'un détecteur de métaux à emprunter avec Leroy Merlin et XP Metal Detectors*

[7] *: Avril-Mai : simulation par FEMM du diagramme de Bode de l'impédance d'une bobine.*

[8] *: Mai-Juin : analyse des résultats et mise en commun avec le binôme.*